중고차 판매 시스템 정규화

1. 정규화 대상

```
- 직원(직원번호, 이름, 연락처, 역할)
- 고객(고객번호, 이름, 주민번호, 연락처, 주소)
- 차량(차량식별번호, 차량번호, 직원번호, 모델명, 연식, 차량상태, 매입가, 판매가, 매물등록일, 판매일, 작업일, 부대비용, 작업명, 정비항목, 진행상태)
- 판매계약(계약번호, 차량식별번호, 고객번호, 직원번호, 계약(구매)일, 계약금액, 판매방식, 인도완료여부, 인도일, 예약일, 예약상태)
- 사후처리(처리번호, 차량식별번호, 고객번호, 직원번호, 처리유형, 요청일, 처리일, 처리내용, 처리상태, 보증기간, 보증항목)
- 관리하다(직원번호, 차량식별번호)
- 처리하다(직원번호, 처리번호)
```

2. 주요 함수적 종속

> 직원(직원번호, 이름, 연락처, 역할)

```
직원번호 -> (이름, 연락처, 역할)
연락처 -> (직원번호, 이름, 역할)
```

> 고객(고객번호, 이름, 주민번호, 연락처, 주소)

```
고객번호 -> (이름, 주민번호, 연락처, 주소)
주민번호 -> (고객번호, 이름, 연락처, 주소)
```

> 차량(차량식별번호, 차량번호, 직원번호(FK), 모델명, 연식, 차량상태, 매입가, 판매가, 매물등록일, 판매일, 작업일, 부대비용, 작업명, 정비항목, 진행상태)

```
차량식별번호 -> (차량번호, 직원번호, 모델명, 연식, 차량상태, 매입가, 판매가, 매물등록일, 판매일, 작업일, 부대비용, 작업명, 정비항목, 진행상태)
```

> 판매계약(계약번호, 차량식별번호, 고객번호, 직원번호, 계약(구매)일, 계약금액, 판매방식, 인도완료여부, 인도일, 예약일, 예약상태)

```
계약번호 -> (차량식별번호, 고객번호, 직원번호, 계약(구매)일, 계약금액, 판매방식, 인도완료여부, 인도일, 예약일, 예약상태)
차량식별번호 -> 계약번호
```

> 사후처리(처리번호, 차량식별번호, 고객번호, 직원번호, 처리유형, 요청일, 처리일, 처리내용, 처리상태, 보증기간, 보증항목)

```
처리번호 -> (차량식별번호, 고객번호, 직원번호, 처리유형, 요청일, 처리일, 처리내용, 처리상태, 보증기간)
```

3. 제1정규형

모든 속성은 원자 값을 가져야 한다. 기존 스키마에서 보증항목은 여러 값을 가질 수 있으므로 분리한다. (보증항목 -> 사후처리보증항목)

변환 과정은 다음과 같다.

```
차량식별번호 -> (차량번호, 직원번호, 모델명, 연식, 차량상태, 매입가, 판매가, 매물등록일, 판매일, 작업일, 부대비용, 작업명, 정비항목, 진행상태)
↓
차량식별번호 -> (차량번호, 직원번호, 모델명, 연식, 차량상태, 매입가, 판매가, 매물등록일, 판매일)
차량작업 -> (작업번호, 차량식별번호, 작업일, 부대비용, 작업명, 정비항목, 진행상태)
```

```
사후처리(처리번호, 차량식별번호, 고객번호, 직원번호, 처리유형, 요청일, 처리일, 처리내용, 처리상태, 보증기간, 보증항목)
↓
사후처리(처리번호, 차량식별번호, 고객번호, 직원번호, 처리유형, 요청일, 처리일, 처리내용, 처리상태, 보증기간)
사후처리보증항목(처리번호, 보증항목)
```

사후처리보증항목은 하나의 사후처리 건에서 여러 개가 나올 수 있다. 예를 들어 한 처리 건에 엔진, 미션처럼 여러 보증항목이 같이 들어가면 한 속성 안에 여러 값이 들어가게 된다. 이는 원자 값을 가져야 한다는 제1정규형에 맞지 않으므로 처리번호와 사후처리보증항목으로 분리한다.

4. 제2정규형

제2정규형은 1NF를 만족하고, 기본키가 아닌 모든 속성이 기본키 전체에 완전 함수 종속되어야 한다.

직원, 고객, 차량, 판매계약, 사후처리는 기본키가 단일 속성이므로 부분 함수 종속이 발생하지 않는다. 관리하다, 처리하다, 사후처리보증항목은 복합키이지만 기본키가 아닌 일반 속성이 없으므로 추가 분해가 필요하지 않다.

따라서 제2정규형을 만족한다.

5. 제3정규형

제3정규형은 2NF를 만족하고, 기본키가 아닌 속성이 기본키에 이행적으로 종속되지 않아야 한다.

각 릴레이션의 함수적 종속을 확인한 결과, 기본키가 아닌 속성이 다른 기본키가 아닌 속성을 결정하는 경우는 없다. 따라서 제3정규형에서 추가 분해는 필요하지 않다.

직원번호, 고객번호, 차량식별번호, 계약번호, 처리번호가 각각 해당 릴레이션의 속성을 직접 결정하므로 이행 종속은 없다. 사후처리보증항목은 1정규형에서 이미 분리했으므로 그대로 유지한다.

6. 보이스/코드 정규형(BCNF)

BCNF는 모든 함수적 종속에서 결정자가 후보키 또는 슈퍼키여야 한다.

제3정규형까지 진행한 릴레이션은 다음과 같다.

```
직원(직원번호, 이름, 연락처, 역할)
고객(고객번호, 이름, 주민번호, 연락처, 주소)
차량(차량식별번호, 차량번호, 직원번호, 모델명, 연식, 차량상태, 매입가, 판매가, 매물등록일, 판매일, 작업일, 부대비용, 작업명, 정비항목, 진행상태)
관리하다(직원번호, 차량식별번호)
판매계약(계약번호, 차량식별번호, 고객번호, 직원번호, 계약(구매)일, 계약금액, 판매방식, 인도완료여부, 인도일, 예약일, 예약상태)
사후처리(처리번호, 차량식별번호, 고객번호, 직원번호, 처리유형, 요청일, 처리일, 처리내용, 처리상태, 보증기간)
처리하다(직원번호, 처리번호)
사후처리보증항목(처리번호, 보증항목)
```

최종 릴레이션의 주요 결정자는 다음과 같다.

```
직원: 직원번호, 연락처
고객: 고객번호, 주민번호
차량: 차량식별번호
판매계약: 계약번호, 차량식별번호
사후처리: 처리번호
사후처리보증항목: 처리번호, 보증항목

처리하다: 직원번호, 처리번호
관리하다: 직원번호, 차량식별번호
```

후보키가 아닌 결정자를 가진 함수적 종속은 확인되지 않는다. 위 결정자는 모두 후보키 또는 슈퍼키이므로 BCNF를 만족한다.

7. 최종 정규화 릴레이션

```
직원(직원번호(PK), 이름, 연락처(UNIQUE), 역할)
고객(고객번호(PK), 이름, 주민번호(UNIQUE), 연락처, 주소)
차량(차량식별번호(PK), 차량번호, 직원번호(FK), 모델명, 연식, 차량상태, 매입가, 판매가, 매물등록일, 판매일, 작업일, 부대비용, 작업명, 정비항목, 진행상태)
관리하다(직원번호(PK, FK), 차량식별번호(PK, FK))
판매계약(계약번호(PK), 차량식별번호(FK, UNIQUE), 고객번호(FK), 직원번호(FK), 계약(구매)일, 계약금액, 판매방식, 인도완료여부, 인도일, 예약일, 예약상태)
사후처리(처리번호(PK), 차량식별번호(FK), 고객번호(FK), 직원번호(FK), 처리유형, 요청일, 처리일, 처리내용, 처리상태, 보증기간)
```

```
처리하다(직원번호(PK, FK), 처리번호(PK, FK))
사후처리보증항목(처리번호(PK, FK), 보증항목(PK))
```